

שנה טובה 😊



קלט
input

כיתה י – מקבץ ב'

אורי בר-סלע

18 ספטמבר, 2025

מפגש שישי ומסכם של הספרינט הראשון שלנו – בשעה טובה 😊



היכן כל אחד מאיתנו?

הספרינט הראשון – המפגש המסכם של הספרינט

עדכון אחרון: 31 אוגוסט, 2025

תשפו --- 2025-2026 --- Planner

ביתה י'		ספרינט					
מספר שעות	יעד הספרינט / השיעור (hours / totalHour)	אירועי מגמה	אירועי בית-ספר	חגים ואירועים חיצוניים	סיום	התחלה	ספרינט #
							מכין
12	א. מבוא (8/10) ב. מושגי יסוד (1-4/30) - משתנים, ביטויים חשבוניים - פתיחה א. הדגמת חשיבותו ומקומו של מדעי המחשב (1/1) א. הבנת אלגוריתמים ותבניות (1-2/2)		פתיחת שנה: שני 1/9 אסיפות הורים בשבוע הראשון		Thursday, September 18, 2025	Monday, September 1, 2025	1
4							
4	א. כתיבת תוכניות (2-5/7 חסר 2 שעות)						
4	ב. משתנים, טיפוסים נתונים (1-3/3) ב. ביטויים חשבוניים (1/6)						

מטרת הפגישה

היכרות ותרגול פלט (output) בג'אווה.
הכוונה לכתיבה אל המסך, או ליתר דיוק אל ה-"פלט הסטנדרטי" (standard output).

יעדים – קלט באמצעות Scanner

1. הבנת המודולריות של ג'אווה, והצורך בייבוא חבילות (import)
2. תזכורת: השימוש במחלקה System, ישירות על פי שמה.
3. תזכורת: שימוש במחלקה PrintStream, באמצעות עצם (object) מסוגה, שהפנייה אליו נמצאת בשדה (תכונה, attribute) System.out
4. שימוש מוצלח (מתקמפל, רץ, קוד קריא ויפה) ב-Scanner:
 - i. ייבוא המחלקה: import java.util.Scanner
 - ii. יצירת עצם מסוג המחלקה Scanner:

Scanner input = new Scanner(System.in);

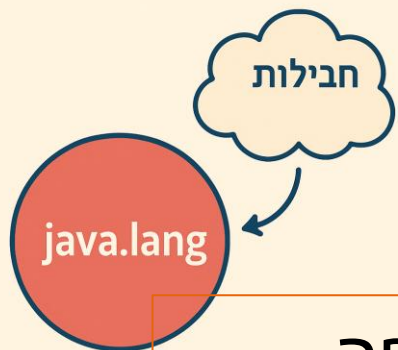
 - iii. קריאת קלטים, כמו מספר שלם:
int num = input.nextInt();
 - iv. סגירת העצם הפתוח: input.close();

יעדים – תרגול

5. תרגילים ראשונים במערכת "פטל" של מכון ויצמן.
6. נברך לשנה בטוחה, טובה ומוצלחת



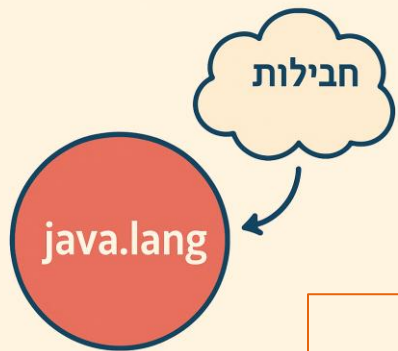
java.lang – ספריית הליבה של ג'אווה



- חישובו על תשתית ג'אווה כעל ארגז כלים קטן, שמגיע מובנה עם השפה.
- הוא כולל רק את הכלים הבסיסיים ביותר.

- **java.lang** היא חבילה (package) בסיסית, שמגיעה אוטומטית עם כל תוכנית בג'אווה.
- החבילה מכילה את המחלקות והטיפוסים שהכי חיוניים לשפה:
 - טיפוסים בסיסיים: **Integer** ו-**Double** שעוטפים (wrapper) את ה- **int** ו-**double** (primitive types)
 - מחלקת **String**
 - מחלקת **System**
 - מחלקת **Math**
- לא צריך לכתוב import כדי להשתמש בהן. הן תמיד זמינות.

איפה נמצא Scanner?



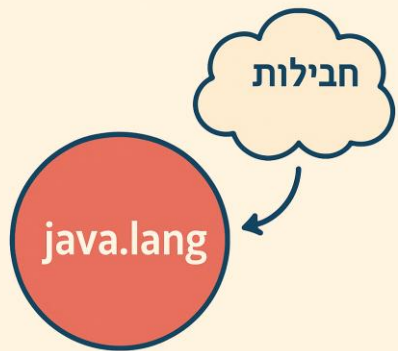
אבל . . . כלי לקליטת קלט מהמשתמש, כמו Scanner, אינו נכלל בארגז הקטן הזה.

- חבילה (package): ספריות שמאורגנות לפי תחום אחריות.

- java.util היא חבילה (מחסן הכלים הגדול) שמכיל שירותים שונים – utilities

- שאלה: לשם מה שמו את הכלים הללו במחסן נפרד?

- תשובה: לשם שמירה על ארגז ליבה קטן ונקי.



שאלה:

אז למה זה טוב שצריך לייבא?
זה נראה כמו עוד עבודה למפתח התוכנה . . .

תשובה:

- אנלוגיה: כשאתה בונה רהיט, אינך שולף את כל ארגז הכלים מהבית, אלא רק את מה שאתה צריך.
- זו החלטה מודעת של מתכנני השפה, לשם: מודולריות, פשטות, שליטה.
- נקודה נוספת: לא "מפוצצים" את ה-namespace לשווא.

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter age of your pupils: ");
        int age = input.nextInt();

        System.out.println("Pupils are " + age + " years old.");

        input.close();

    } // end main() method
} // end Main class
```


דוגמא לשימוש ב-Scanner

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    private static Scanner input = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {

        // Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter age of your pupils: ");
        int age = input.nextInt();

        System.out.println("Pupils are " + age + " years old.");

        input.close();

    } // end main() method

} // end Main class
```

Q: האם ניתן למקם את input כתכונה במחלקה?

A: כן. נעשה זאת אם יש שימוש ב- input במספר פעולות במחלקה.

דוגמא לשימוש ב-Scanner

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner input = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Enter age of your pupils: ");  
        int age = input.nextInt();
```

```
        System.out.println("Pupils are " + age + " years old.");
```

```
        input.close();
```

```
    } // end main() method
```

```
} // end Main class
```

Q: האם חייבים לקרוא ל- `input.close()` ?

ההמלצה הרשמית 🔑

ב־Java נהוג לקרוא ל־ `close()` על כל משאב שמחזיק Handle למערכת ההפעלה (כמו קובץ, סוקט, או זרם קלט). הסיבה:

- משחררים את המשאב (file descriptor, זיכרון פנימי וכו').
- מונעים דליפת משאבים בתוכניות ארוכות־חיים.

במקרה של `Scanner(System.in)` 💻

- לא חובה לקרוא ל־ `close()` אם מדובר בתוכנית קצרה שמסתיימת מיד לאחר השימוש בקלט.
- אם אתה כן קורא ל־ `close()` על `System.in`, הוא סוגר את הזרם כולו – ולא תוכל לקרוא ממנו שוב באותה ריצה (גם Scanner חדש לא יעבוד).

`close()` אומר למערכת ההפעלה: "אני סיימת עם המשאב הזה".

